

FOTOĞRAF MAKİNESİ VE FİLMİNİN GELİŞİMİ



İÇİNDEKİLER

- Fotoğraf Makinesinin (Camera Obscura) Gelişimi
- Fotoğraf Filminin Gelişim Süreci
- Filmlili Fotoğraf Makinelerinden Dijital Teknolojiye Geçiş



HEDEFLER

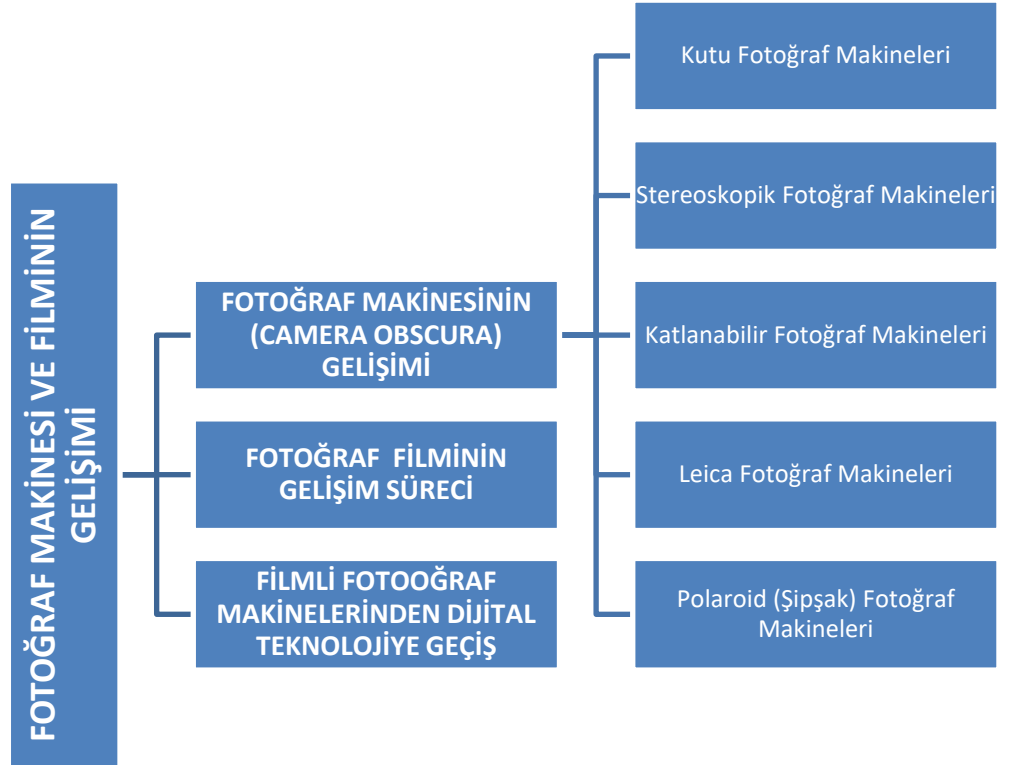
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Fotoğraf makinesinin tarihsel gelişim sürecini ve kullanılan film türlerinin evrimini kronolojik sırayla açıklayabilecek,
- Fotoğraf sanatının temel bileşenlerinden olan kimya ve optik prensiplerini örneklerle ilişkilendirebilecek,
- Fotoğraf teknolojisindeki belirli dönemsel gelişmeleri analiz ederek bu gelişmelerin sanatsal ve kültürel etkilerine somut örnekler verebilecek,
- Dijital teknolojinin fotoğraf anlayışını nasıl dönüştürdüğünü tartışarak geleneksel fotoğrafla karşılaştırabilecektir.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL
FOTOĞRAFÇILIK**
Doç. Dr.
Semra KOTAN

**ÜNİTE
3**



GİRİŞ

“Işıkla yazı yazmak” anlamına gelen fotoğraf, ışığa duyarlı bir yüzeye düşen görüntülerin çeşitli kimyasal ve fiziksel süreçlerden geçerek görünür hâle getirilmesiyle oluşur. Kavramın etimolojik kökeni, fotoğrafçılığın tarihsel serüvenini de özetler niteliktedir: Bu tarih, bir yandan ışığın denetim altına alınması çabalarını, diğer yandan ise bu ışığın bir yüzeyde bıraktığı izin kalıcı hâle getirilmesi arayışlarını içerir. Yaklaşık iki yüzyıllık bu süreç, hem “karanlık kutu” olarak adlandırılan camera obscura'nın dönüşümünü hem de zamanla sensöre evrilen fotoğraf filminin teknolojik gelişimini kapsar.



Camera obscura ilk olarak güneş tutulmasını izlemek için geliştirilmiştir.

İlk dönemlerde gök bilimciler ve ressamlar tarafından kullanılan ve görüntüyü sadece bir yansıma olarak sunan camera obscura, zamanla görüntüyü kaydedebilen mekanizmalara dönüştü. Bu dönüşüm, günümüzde cep telefonlarıyla saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilmesini mümkün kılan dijital sensörlerin temelini oluşturdu. Örneğin, 19. yüzyılda portre yaptırmak için atölyelere giden bireyler, bugün sosyal medya platformlarında filtrelerle süslenmiş selfie'lerle benzer bir “iz bırakma” arzularını dijital ortamda gerçekleştirmektedir.

Fotoğraf teknolojisinin kısa sürede büyük bir endüstriye dönüşmesiyle birlikte, yalnızca sanat ya da bilimsel belgeleme amacıyla değil; gazetecilik, reklamcılık, hukuk ve hatta sağlık gibi alanlarda da yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, adli vakalarda olay yeri fotoğrafları bir delil olarak mahkemeye sunulmakta; medikal fotoğrafçılıkta ise hastalıkların ilerleyişi belgelenmektedir.

Dijitalleşme öncesi dönemde *camera obscura* “karanlık oda”, “negatif”, “banyo işlemi” gibi teknik terimler gündemdeyken; günümüzde “zoom”, “D-SLR”, “RAW formatı”, “CMOS” gibi dijital teknolojiye özgü kavramlar daha yaygın hâle gelmiştir. Önceden yalnızca analog makinelerle sabit görüntüler üretilirken, bugün cep telefonlarına entegre edilen yapay zekâ destekli kamera sistemleri ile gerçek zamanlı filtreleme, yüz tanıma ve nesne algılama yapılabilmektedir.

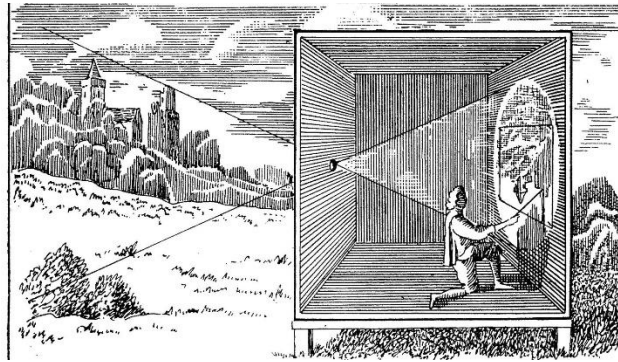
Teknolojik gelişmeler kadar toplumsal dönüşümler de fotoğrafın evriminde etkili olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte portre resim ve fotoğrafa olan ilginin artması, bugün Instagram ve benzeri platformlarda kullanıcıların kimlik inşası için fotoğrafı nasıl kullandığını anlamak açısından da öğreticidir. Bu bağlamda, bireylerin ölümsüzleşme arzusunun geçmişten günümüze değişen araçlarla ama benzer işlevlerle sürdüğü söylenebilir.

FOTOĞRAF MAKİNESİNİN (CAMERA OBSCURA) GELİŞİMİ

İnsanoğlu, tarih boyunca düşünce ve eylemleriyle sanatın ve bilimin sınırlarını zorlamış; kalıcılık ve ölümsüzlük arayışıyla hareket etmiştir. Bu arayış, insanın sadece biyolojik varlığını değil, bıraktığı izler aracılığıyla düşünsel ve estetik varlığını da geleceğe taşıma çabasını yansıtır. Bedensel faniliği aşma isteği, insanı doğayı dönüştürmeye ve üretim yoluyla kendini gerçekleştirmeye yöneltmiştir.

Bu bağlamda, fotoğraf da yalnızca teknik bir buluş olmanın ötesinde, insanın dünyayı algılama ve aktarma biçiminde köklü bir değişimi simgeler. Görüntünün bir iletişim dili olarak kullanılmaya başlanması, görsel anlatının zamanla sanatsal bir ifade biçimine dönüşmesini sağlamıştır. Bugün geniş bir endüstri hâline gelen fotoğraf, tarih boyunca farklı bilim alanlarının ve birçok bilim insanının katkısıyla evrilmiştir.

Fotoğrafın gelişiminde temel yapıtaşlarından biri olan camera obscura, modern fotoğraf makinelerinin öncüsü olarak kabul edilir. “Işık yoluyla dış dünyanın bir yüzeye aktarılması mümkün müdür?” sorusuna yanıt arayan bu aygıt, Rönesans döneminde Leonardo da Vinci tarafından tanımlanmış ve optik ilkelere dayalı olarak işleyen karanlık bir kutu biçiminde tasarlanmıştır. Kutunun bir yüzeyine açılan küçük delikten içeri giren ışık ışınları, karşı yüzeyde dış gerçekliğin ters bir görüntüsünü oluşturmaktadır. (Görsel 3.1) [1].



Görsel 3.1. Camera Obscuranın Çalışma İlkesi [2]

*Ancak bu sistemin sunduğu görüntü, ışığın şiddeti, delik çapı ve kutunun boyutu gibi fiziksel koşullara bağlı olarak netlik açısından sınırlıydı. Bu nedenle, görüntü kalitesini artırmaya yönelik çeşitli yenilikler geliştirilmiştir. Örneğin, Daniello Barbaro dış bükey mercek kullanımının görüntüyü iyileştirdiğini öne sürmüş; Giovanni Battista Della Porta ise **Doğa Büyüsü** adlı eserinde kutunun işleyişine dair detaylı bilgiler vererek, çift mercek kullanımı ve oda büyüklüğünün hesaplanması gerektiğini belirtmiştir.*

1604 yılına gelindiğinde Johannes Kepler, aynalar aracılığıyla görüntünün baş aşağı olma sorununa çözüm getirmiştir. Bu katkılar, yalnızca teknik gelişmeler olarak değil, aynı zamanda görsel temsile dair yeni bir düşünsel çerçeveyi de ortaya koymuştur. Her biri camera obscura'nın farklı formları olarak değerlendirilen bu düzenekler, zamanla fotoğraf makinelerinin temellerini oluşturmuştur.

Yaklaşık iki yüzyıllık süreçte binlerce farklı fotoğraf makinesi üretilmiş, ancak 1990'lara kadar temel çalışma prensiplerinde büyük bir değişim yaşanmamıştır. Başlangıçta mobil kullanıma uygun olmayan bu makineler, zaman içinde daha işlevsel ve kullanımı kolay hâle getirilmiş; bu da fotoğrafçılığın kitlesel ve endüstriyel bir üretim-tüketim biçimine dönüşmesini beraberinde getirmiştir.

Sonuç olarak, fotoğrafın tarihsel serüveni, yalnızca teknik gelişmelerin değil, aynı zamanda insanın dünyayı görme, kaydetme ve anlatma biçiminin de evrimidir. Camera obscura'dan dijital makinelerin gelişimine uzanan bu süreç,



Görüntülerin bir yüzeyde kalıcı görüntülerinin elde edilebilmesi kimya alanındaki gelişmelerle mümkün olabilmektedir.

görsel kültürün oluşumunda belirleyici rol oynamış; görselliğin bilgi, hafıza ve temsil üretimindeki önemini artırmıştır.

Kutu Fotoğraf Makineleri

Kutu fotoğraf makineleri, adını camera obscura'nın çalışma prensibinden ve "karanlık kutu" tanımından almaktadır. Bu makineler, fotoğraf teknolojisinin en basit ve en ilkel biçimlerini temsil eder. *Genellikle madeni ya da bakalit gövdeye sahip olan bu aygıtlar, levha hâlindeki filmlerden roll filme geçişle birlikte yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.*

Objektif sistemleri, iç bükey ve dış bükey merceklerden oluşur ve sabit netleme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, objektif üzerinde herhangi bir odak ayarlaması yapılmamıştır. Bu sabit odak yapısı sayesinde yaklaşık 30 cm'den sonsuza kadar olan mesafedeki nesneler net biçimde görüntülenebilir.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, kutu makineleri genellikle 1/25 saniyelik enstantane hızı ve f/11 diyafram açıklığına sahiptir. Üzerlerinde bulunan iki basit bakaç (vizör), yatay ve dikey fotoğraflar çekebilmek için konumlandırılmıştır. Bu vizörler, oldukça sade bir obtüratör sistemiyle çalışmakta ve kullanıcının farklı açılarda kadraj oluşturmaya olanak sağlamaktadır.(Görsel 3.2) [3].



Kutu fotoğraf makineleri, madeni veya bakalit gövdeden oluşan ve levha fotoğraf filmleri yerine roll filmin kullanıldığı makinelerdir.



Görsel 3.2. Kutu Türü Fotoğraf Makinesi [4]

Stereoskopik Fotoğraf Makineleri

Geleneksel fotoğraf makineleriyle elde edilen görüntüler, yalnızca iki boyutludur. Bu nedenle, nesnelerin derinliğini ya da mekânsal konumlarını doğrudan hissettirmek mümkün değildir. *Ancak stereoskopik fotoğraf makineleri, bu sınırlılığı aşarak izleyicide üçüncü boyut algısı oluşturan, yani derinlik hissi veren fotoğrafların çekilmesini mümkün kılmıştır.*

Fotoğraf tarihinin erken dönemlerinde çevremizi saran gerçeklik renkli ve üç boyutluyken, çekilen fotoğraflar siyah-beyaz ve düz bir yüzeyde sınırlı kalıyordu. Görsel gerçekliğin üçüncü boyutu, yaygın fotoğraf makineleriyle üretilemediği için, bu eksikliği gidermek amacıyla stereoskopik sistemler geliştirilmiştir.

Peki, bir fotoğrafa derinlik hissi nasıl katılır? Bu sorunun yanıtı, insan gözünün doğal işleyişinde gizlidir. Her iki göz, aynı nesneye farklı açılardan bakar;

beyin bu iki görüntüyü birleştirerek üç boyutlu bir algı oluşturur. Stereoskopik fotoğraf makineleri de bu optik ilkedен hareketle tasarlanmıştır.

Bu makinelerde iki ayrı objektif ve iki ayrı karanlık oda yer alır. Her objektif, konunun farklı bir perspektifini yakalayacak şekilde konumlandırılmıştır. Diyafram ve obtüratör mekanizmalarının eşzamanlı çalışması sayesinde, aynı anda iki ayrı açıdan çekim yapılır ve böylece izleyicide derinlik algısı uyandıran çift görüntü elde edilir. (Görsel 3.3) [3].



Görsel 3.3. Stereoskopik Fotoğraf Makinesi [5]

Gelişen teknolojilerle birlikte farklı alanlarda kullanılan stereoskopik fotoğraf makineleriyle elde edilen görüntüler, izleyicide "orada olma" hissini yaratma açısından büyük önem taşımaktadır (Görsel 3.4). Bu özellikleri sayesinde yalnızca sanatsal ya da estetik amaçlarla değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalarda da etkili bir şekilde kullanılmaktadırlar.

Özellikle tıp alanında, bu makineler radyolojik görüntülemelerde tercih edilmekte; hücre yapılarının, dokuların ve damarların iç yapılarının daha net ve katmanlı biçimde incelenmesine imkân tanımaktadır. Böylece, stereoskopik görüntüleme yöntemleri tıptaki bilimsel gelişmelere doğrudan katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, bu makineler fotoğrafta perspektifin başarıyla aktarılması açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Görüntülerdeki perspektif ve derinlik hissini güçlenmesi, izleyicinin algıladığı gerçekliğe daha fazla yaklaşmasını sağlar. Bu da bireyin fotoğrafla kurduğu duygusal ve bilişsel ilişkiyi derinleştirerek özdeşleşmeyi kolaylaştırır.



Stereoskopik makinelerle elde edilmiş görüntülerde, derinlik hissi daha belirgindir.



Görsel 3.4. "Keystone View" Şirketinin Stereoskopik Pittsburg Çelik Fabrikası Fotoğrafları [6]

Katlanabilir Fotoğraf Makineleri

Körüklü fotoğraf makinelerinin ilk türü olan katlanabilir modeller, taşınabilirlik açısından büyük kolaylık sağlamıştır. Bu makinelerde, kapak kapalıyken körük bölümü içeriye katlanmış hâlde durur. Kapak açıldığında ise körük uzar ve makine kullanıma hazır hâle gelir. Bu yapısıyla makine hem kompakt taşınabilirlik hem de işlevsellik sunar. Körüğün ön kısmında, odak uzaklığı 130 mm'ye kadar çıkan objektiflerin yer aldığı bir objektif taşıyıcı mekanizma bulunur. Arka kısımdaki film taşıyıcı çerçeve ise bazı modellerde sabitken, bazı modellerde hareketlidir [3]. Özellikle mimarî çekimlerde bu hareketli yapı, farklı perspektif açıları elde etmeyi mümkün kılarak büyük avantaj sağlamıştır.

Bu makineler, 4.5x6 cm ve 6x9 cm gibi orta ve büyük formatlı filmlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özellikleri sayesinde hem estetik hem de teknik açıdan yüksek kaliteli görüntüler elde etmek mümkün olmuştur. (Görsel 3.5).



Görsel 3.5. Katlanabilir Fotoğraf Makinesi [7]

Leica Fotoğraf Makineleri

1900'lü yılların başlarında fotoğrafçılık, büyük ve ağır ekipmanlarla yapılmak zorundaydı. Tripod kullanımını gerektiren bu makineler, taşınabilirlik açısından oldukça sınırlıydı. Bu dönemde, mikroskop üreticisi Ernst Leitz'in araştırma departmanından Oskar Barnack, daha küçük, hafif ve tripod gerektirmeyen bir fotoğraf makinesi geliştirme fikriyle yola çıktı.

Barnack'ın amacı, seri pozlama yapabilecek, taşınması kolay ve kullanımı pratik bir makine tasarlamaktı. Bu doğrultuda geliştirdiği model; 42 mm odak

uzaklığına sahip, geri çekilebilir bir merceğe ve 40 mm genişliğinde açılabilen, üst üste gelmeyen bir obtüratöre sahipti. Ayrıca makinede, her çekim sonrası filmi bir kare ileri saran bir kurma mekanizması ve 0'dan 40'a kadar kareleri gösteren bir sayaç da bulunuyordu [8].



Leica fotoğraf makineleri, 1920'li yıllardan itibaren gazetecilerin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Leica fotoğraf makineleri, 1920'li yıllarda özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal dönüşümlere tanıklık eden araçlardan biri olmuştur. Alman üretici Leica'nın geliştirdiği bu makineler, basın fotoğrafçılığı alanında sağladığı teknik olanaklarla yalnızca bir kayıt aracı olmanın ötesine geçerek toplumsal hafızanın şekillenmesinde etkili bir rol üstlenmiştir. Küçük ve hafif yapıları sayesinde daha önce ulaşılabilen mekânlara giren ve anlık olayları belgeler hâline getiren Leica, savaşın yıkıcılığını ve insani boyutunu doğrudan gözler önüne serebilmiştir.

Analog makinelerden dijital sistemlere geçişte de önemli bir dönüm noktası olan Leica, tripod gerektirmeden elde kullanılabilen kompakt yapısıyla hem taşınabilirlik hem de hız bakımından kullanıcıya büyük avantaj sağlamıştır. Özellikle 1930'lu yıllarda seri üretime geçmesiyle birlikte röportaj ve belgesel fotoğrafçılığında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış, mevcut ışık koşullarında manuel ayarlara dayalı çekim teknikleriyle fotoğrafçının yaratıcı becerilerini öne çıkarmıştır. Bu yönüyle Leica, alanında uzman profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilen bir araç hâline gelmiş; birçok ikonik fotoğraf bu makineler aracılığıyla kaydedilmiştir (Görsel 3.6).



Görsel 3.6. Lieca Fotoğraf Makinesi [9]

Mobilite açısından son derece avantajlı olan Leica tipi fotoğraf makineleri, küçük ebatları sayesinde elde veya cepte kolaylıkla taşınabilmiş ve böylece gazetecilerin her türlü ortamda haber üretmelerine olanak sağlamıştır. Bu nitelikleriyle, Leica makineleri modern haberciliğin gelişiminde önemli bir dönüm

noktası olmuştur.



Örnek

- Ünlü Sovyet lideri Leon Troçki, sürgün yıllarında geçici vizeyle Danimarka'ya gelerek bir üniversitede konferans vermek üzere davet edilir. Bu olay, dönemin dünya basınında büyük yankı uyandırır; pek çok tanınmış ajans ve foto muhabiri konferansı izlemek ve görüntülemek için Kopenhag'a akın eder. Ancak, bir suikast girişimi ihtimali nedeniyle büyük fotoğraf makineleriyle gelen gazeteciler konferans salonuna alınmaz. Bu kargaşa içinde, henüz adı pek duyulmamış genç bir ajans fotoğrafçısı olan Robert Capa da oradadır. Capa, cebinde gizlice taşıdığı küçük boyutlu Leica makinesi sayesinde salona giriş yapmayı başarır ve Troçki'nin Rus Devrimi üzerine yaptığı konuşma esnasında onun fotoğraflarını çeker. Olayın ardından dünya basınında yalnızca Capa'nın çektiği bu fotoğraflar yer alır ve bu görüntüler hem Capa'nın adını duyurur hem de Leica'nın taşınabilirlik avantajını gözler önüne serer (8).

Hem mekanik hem de optik açıdan üstün özellikler sunan Leica tipi fotoğraf makineleri, 1950'lerden itibaren "Leica M Sistemi" adı altında efsanevi ününü sürdürmüştür. Analog fotoğrafçılıktan dijital geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olan Leica M serisi, her yeni modelde teknolojik açıdan daha gelişmiş ve kapsamlı özellikler barındıran; M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, MP, M8 Digital, M9 ve M9-P gibi modellerden oluşmaktadır.



Polaroid fotoğraf makinesi, 1940'lı yılların sonuna doğru çekilen fotoğraf makinelerinin anında görüntü vermemesi eksikliği üzerine Edwin Land tarafından bulunmuştur.

Polaroid (Şipşak) Fotoğraf Makineleri

1940'ların sonlarına doğru, fotoğraf makinelerinin görüntüyü anında verememesi eksikliğine yanıt olarak Edwin Land, banyo işlemi gerektirmeyen ve isminden de anlaşılacağı üzere şipşak görüntü sağlayan Polaroid fotoğraf makinesini geliştirmiştir. İlk olarak siyah-beyaz baskı yapabilen bu makine, 1963 yılında renkli baskı seçenekleriyle gelişimini sürdürmüştür. Duvardan bakıldığında kompakt bir analog fotoğraf makinesi görünümünde olan Polaroid, gövde yapısı ve teknolojisi bakımından diğer makinelerle benzerlik taşımaktadır. Ancak temel farkı, çekilen görüntünün fotoğraf makinesi içinde gerçekleşen kimyasal işlemler sonucunda çok kısa sürede kart üzerinde basılı halde elde edilmesidir.

Bununla birlikte, Polaroid makinelerin bazı önemli dezavantajları da bulunmaktadır: Görüntü boyutlarının sınırlı olması, makinenin küçük ve taşınabilir olmaması ve anında elde edilen görüntünün renk ve canlılığını uzun süre koruyamaması bu dezavantajlar arasında sayılabilir.

Çalışma prensibi açısından değerlendirildiğinde, makinenin arka kısmında özel bir kaset içinde film bandı bulunmaktadır. Bu bant, negatif ve pozitif kâğıt şeritlerinin birleşiminden oluşur. Üzerindeki ince poşetteki banyo edici kimyasal madde, negatif görüntüyü pozitif hale dönüştürerek fotoğrafın oluşmasını sağlar.

1970’li yıllarda, kuru film banyosu ile çalışan SLR şipşak makineler aracılığıyla anında fotoğraf çekimi yaygınlaşmıştır. 1990’larda ise cep boyutundaki şipşak makineler gençler arasında popülerlik kazanmıştır. 2000’li yıllarda ise Polaroid, şipşak makine üretimini sonlandırmıştır. Bu dönemde, Lomo’Instant Wide gibi özel modlar ve çoklu pozlama özellikleriyle donatılmış makineler büyük ilgi görmüştür (Görsel 3.7).



Görsel 3.7. Polaroid (Şipşak) Fotoğraf Makinesi [10]



Örnek

- Film banyosu işlemi, fotoğraf makinesi ile çekilen ve filme kaydedilen herhangi bir görüntünün görünür olmasını sağlayan kimyasal bir süreçtir. Bu işlem kullanılan film türüne göre farklılık göstermekte olup siyah-beyaz film banyosu, dia ve çapraz film banyoları olarak sınıflandırılabilir.

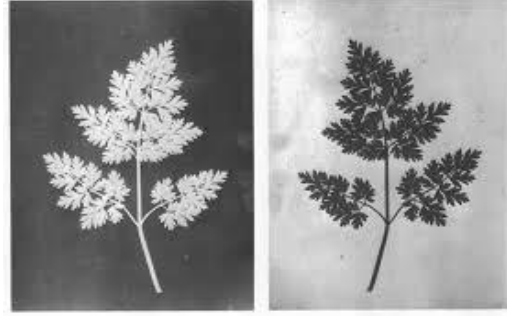


2000’li yıllarda Lomo’Instant Wide özel modları ve çoklu pozlama özellikleriyle ilgi gördü.

FOTOĞRAF FİLMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

Doğada bazı maddelerin ışıkla etkileşimi sonucu kararma ya da ağarma gibi fiziksel değişikliklere uğradığı, insanlık tarafından erken dönemlerde gözlemlenmiştir. Bu gözlemler, zamanla simyacılar ve bilim insanları tarafından fotoğrafik ürünlerde de deneyimlenmiş ve böylece fotoğrafçılığın temelleri atılmıştır [3]. Özellikle simyacıların, ışığa maruz bırakılan gümüş tuzlarının zamanla karardığını fark etmeleri, çeşitli kimyasal deneylere ilham vermiştir. Bu süreçte 1725 yılında yapılan ilk deneylerde, gümüş nitratın ışık ve gölge etkisiyle tepkimeye girdiği ispatlanmıştır. Takip eden yıllarda, 1819’da John Herschel, gümüş tuzlarının hiposülfite içinde çözülebildiğini keşfederek fotoğrafın sabitlenmesi yolunda önemli bir adım atmıştır.

Fotoğraf tarihindeki ilk kalıcı görüntü ise 1826 yılında Joseph Nicéphore Niépce tarafından elde edilmiştir. “Güneş yazısı” ya da *Heliografi* adını verdiği bu işlemle, evinin penceresinden görünen manzarayı 8 saatlik bir pozlama süresiyle sabitlemeyi başarmıştır. Bu görüntü, tarihteki ilk mimarî fotoğrafik kayıt olarak kabul edilir. Ancak Niepce’nin yöntemi, net görüntü sunmaması ve kopyalanamaması gibi eksiklikler taşımaktaydı. Bu nedenle Niepce, Paris Operası’nda sahne ressamı olarak çalışan Louis Daguerre ile iş birliğine gitmiştir. İkisinin yaptığı çalışmalar sonucunda daha kısa pozlama sürelerinde, özellikle ışık



Görsel 3.12. Talbot'un Bitki Silüeti [17]

Talbot'un "gölge çizim" ya da "fotojenik çizim" olarak tanımladığı bu fotoğrafik imgeler, negatif görüntü olarak elde edilmiştir. Niepce ve Daguerre'in ışığa duyarlı yüzey olarak metal levha kullanmasına karşın Talbot'un kâğıt yüzey tercih etmesi, günümüzdeki fotoğraf üretim tekniklerinin gelişimi açısından oldukça önemli ve ayırt edici bir yenilik olarak değerlendirilmektedir. Bu teknik, hem maddi açıdan daha erişilebilir hem de çoğaltılabilirlik bakımından daha elverişliydi.

1840 yılına gelindiğinde Talbot, deneyimlerine "*Calotype*" adını verdiği yeni bir yöntemle katkı sağlamıştır. Bu yöntemin geliştirilmesinde, astronom Joseph Bancroft'un hızlandırıcı madde olarak önerdiği gallik asidin etkisi büyük olmuştur. Gallik asidin kullanılması sayesinde pozlama süreleri birkaç dakikaya indirilebilmiş ve böylece portre fotoğrafçılığı için gerekli teknik koşullar sağlanmıştır.

19. yüzyılın sonlarına doğru ise ABD'li mucit George Eastman, fotoğrafçılığı kiteselleştiren bir başka devrim gerçekleştirmiştir. Eastman Kodak'ın selüloid esaslı rulo filmi patentlemesiyle birlikte, kutu makinelerde kullanılan 100 pozluk film ruloları yaygınlaşmış; kullanıcılar bu filmleri çektikten sonra fabrikaya göndererek banyo işlemiyle baskı almaya yönlendirilmiştir. Bu süreç, amatör fotoğrafçılığın önünü açarak fotoğrafın yaygın kullanımını mümkün kılmıştır (Görsel 3.13).



Kodak firmasının üretmiş olduğu küçük ebatlardaki fotoğraf makineleri ile sistem insanoğlunun hizmetine sunulmuştur.



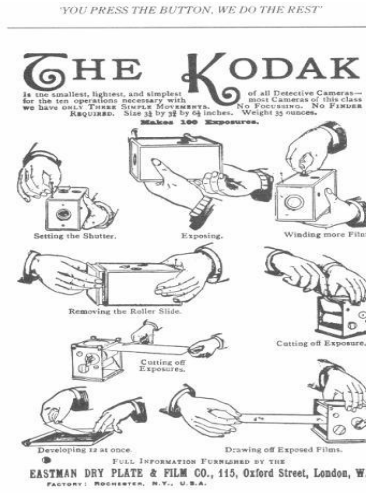
Görsel 3.13. Kodak Tarafından Üretilen Brownie Marka Fotoğraf Makinesinin Satış Reklamı: "Siz düğmeye basın, biz gerisini hallederiz" [18].



Örnek

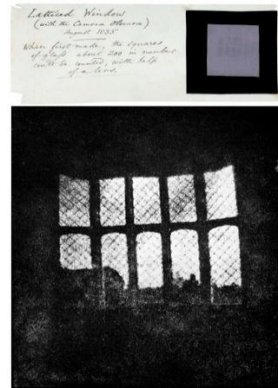
- Kodak fotoğrafçılığın yaygınlaşmasında önemli bir adım atmıştır. 1888 yılında "Siz düğmeye basın, biz gerisini hallederiz" sloganıyla ürettiği Brownie adlı fotoğraf makineleri, kısa sürede yüzbinler satarak kitleleri fotoğrafa çekmeyi başarmıştır .

Fotoğrafçılığın ilk yarım yüzyıllık süreci, günümüzde modern fotoğrafçılığın teknik ve estetik temellerinin atıldığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Bu erken dönemde kullanılan ekipmanlar oldukça büyük ve hantaldı; örneğin yalnızca 100 fotoğraf çekebilen bir fotoğraf makinesi yaklaşık 680 kilogram ağırlığında olup, çeyrek cam levhalar, şasiler ve 280 cm odak uzaklıklı objektiflerle birlikte kullanılmaktaydı [19]. 1889 yılına gelindiğinde, fotoğrafın kimyasal yapısında önemli bir yenilik gerçekleştirilerek kâğıt yerine nitroselüloz esaslı filmlerin kullanımı yaygınlaşmış ve bu gelişmeyle birlikte gerçek anlamda amatör fotoğrafçılık dönemi başlamıştır. Kodak firmasının ürettiği küçük boyutlardaki taşınabilir fotoğraf makineleri aracılığıyla fotoğrafçılık, daha geniş kitlelerin erişimine sunulmuş ve günlük yaşamın bir parçası hâline gelmiştir (Görsel 3.14) [3].



Görsel 3.14. Kodak Firmasının İlanı [20]

Fotoğraf filmlerindeki teknik ayrımlar ve bu ayrımlara bağlı olarak yaşanan değişim süreci, esasen fotoğraf makinelerindeki teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, William Henry Fox Talbot'un negatif-pozitif işlem tekniği üzerine yaptığı çalışmalar, onu modern fotoğrafçılığın öncülerinden biri konumuna getirmiştir. Talbot'un geliştirdiği bu yöntem, yalnızca tekil bir görüntü elde etmeye değil, aynı zamanda aynı negatiften çok sayıda pozitif kopya üretmeye de olanak tanıyarak fotoğraf üretiminde önemli bir dönüm noktasını temsil etmiştir (Görsel 3.15).



Görsel 3.15. William Henry Fox Talbot 1835, Negatif[21]



Pozitif ve negatif işlemler üzerine çalışan Talbot, fotoğrafın modern mucidi olarak kabul edilmiştir.

Fotoğrafçılığın ilk dönemlerinde kullanılan filmler, genellikle siyah-beyaz ve negatif formatta üretilmekteydi. Zamanla hem film yapısında hem de kullanılan ışık kaynaklarında yaşanan gelişmeler, pozitif filmlerin yapay ışıkla üretilebilmesini de mümkün kılmıştır. Negatif filmler, gerçek tonların tersine çevrildiği bir görüntü sunar; bu durum, izleyicinin algısını zorlayarak gerçeğe uygun bir görüntü aktarımını engeller. 1816 yılında Niepce'nin "*retinas*" olarak adlandırdığı bu negatif görüntüler, ışık ve gölge değerlerinin ters biçimde kaydedildiği fotoğrafik temsillerdir.

Niepce, pozitif görüntünün oluşturulmasında karşılaşılan en büyük engelin, kullanılan ışığa duyarlı gümüş tuzları olduğunu fark etmiş ve bu problemi aşmak için deneyler yapmıştır. Bu deneyler sonucunda, halk arasında "yersakızı" olarak bilinen yahuda bitümü (asfaltımsı bir madde) ile taş baskı tekniğini geliştirerek, gerçek tonlara daha yakın pozitif görüntüler üretmeyi başarmıştır. Böylece objelerin aydınlık ve gölgeli alanları, gerçeğe en yakın biçimde kaydedilebilir hâle gelmiştir.

Baskı teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte, siyah-beyaz filmler zamanla yerini renkli filmlere bırakmıştır. Günümüzde iki tür renkli film den söz etmek mümkündür: renkli negatif ve renkli pozitif filmler. Her iki tür de hem gün ışığı hem de yapay ışık altında üretilebilmekte; bu bağlamda "*universal tip*" olarak adlandırılan renkli negatif filmler, büyütme (*agrandizman*) yöntemiyle fotoğraf kartlarına basılarak pozitif görüntülere dönüştürülmektedir. Renkli pozitif filmler ise reversal, slayt veya dia olarak bilinir. Bu filmler, doğrudan pozitif görüntü üretir ve şeffaf malzeme üzerine işlenen görüntü, bir projeksiyon cihazı yardımıyla büyütülerek perdeye veya duvara yansıtılır.

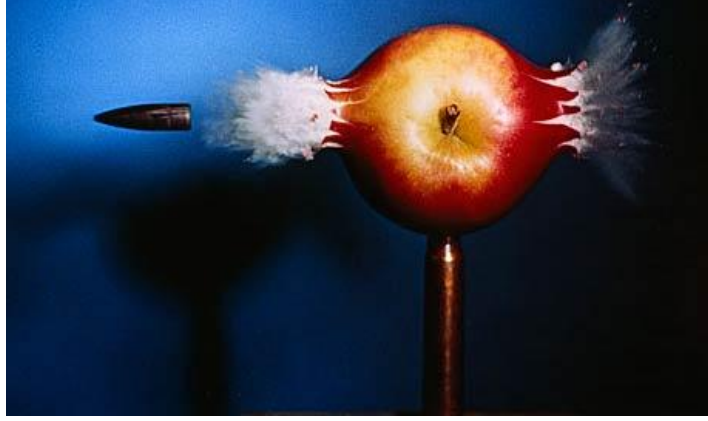
Renkli filmler, boyutlarına göre sınıflandırılır ve bu sınıflandırma kullanılan fotoğraf makinesi türleriyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin; 24x36 mm boyutlarındaki filmler, küçük format makinelerde kullanılırken, 6 cm genişliğindeki roll filmler orta format kameralar için uygundur. Parça filmler ise 4.5x6, 6x9, 9x12 cm gibi boyutlara sahip olup, orta ve büyük format kameralar için tasarlanmıştır. Sahife filmler ise 18x24, 24x36 ve 50x60 cm gibi boyutlarda olup, daha çok büyük format fotoğraf makinelerinde kullanılmaktadır [22].

Bu teknolojik gelişmelerin arka planı, negatif görüntü tekniğinin kökenlerini *camera obscura* gibi erken dönem fotoğrafik uygulamalara kadar götürmektedir. Zaman içerisinde hem film yapılarında hem de baskı tekniklerinde yaşanan ilerlemelerle birlikte fotoğraf makineleri de büyük ölçüde dönüşüm geçirmiştir.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak her yıl birçok yeni fotoğraf içeriği de üretilmiştir. İlk su altı fotoğrafı, ilk yabani hayat fotoğrafı ve ilk doğal renkli fotoğraf gibi örnekler, bu sürecin çarpıcı ürünleri arasında sayılabilir. *1940 yılında gelindiğinde ise yüksek enstantane hızlarına sahip makinelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, fotoğrafçılık alanında adeta bir devrim yaşanmıştır (Görsel 3.16).*



1940 yılında Prof. Harold Edgerton, yüksek enstantane hızıyla elmayı delip geçen kurşunu fotoğraflamıştır.



Görsel 3.16. 1940, Prof. Harold Edgerton'un Elmayı Delip Geçen Kurşunun Fotoğrafı [23]

İnsan gözünün algılayamayacağı hızda gerçekleşen birçok olay ya da hareketin, fotoğraf makinesi aracılığıyla görünür kılınması ve bu anların kayıt altına alınarak ölümsüzleştirilmesi, fotoğrafçılığın en dikkat çekici teknik gelişmelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. "High speed photography" (yüksek hızlı fotoğrafçılık) olarak adlandırılan bu yöntem, anın dondurulması ve detayların analiz edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, fotoğrafın icadı ile fotoğraf makinesinin ortaya çıkışı tek bir icatla açıklanamaz. Fotoğraf, fizik, kimya ve optik gibi farklı bilimsel alanlarda çalışan pek çok araştırmacının yüzyıllara yayılan deneysel çalışmaları ve katkıları neticesinde ortaya çıkmıştır. Calotype, Fotogram, Daguerreotype ve gümüş duyarkat gibi çeşitli teknik gelişmelerin ardından, 1970'li yıllardan itibaren baskı sistemleri üzerine odaklanan yeniliklerle fotoğraf teknolojisi evrimini sürdürmüştür.

Bu tarihsel süreçte yaşanan dönüşümün en önemli aşamalarından biri ise sayısal görüntü teknolojisinin gelişmesidir. Dijital görüntüleme sistemleri, geleneksel kimyasal işlemler gerektirmeksizin bilgisayar ortamında görüntülerin işlenmesine, basılmasına, taşınmasına, kopyalanmasına ve arşivlenmesine olanak tanımaktadır. Böylece fotoğraf üretimi ve paylaşımı çok daha hızlı, pratik ve yaygın hâle gelmiştir.

FİLMLİ FOTOĞRAF MAKİNELERİNDEN DİJİTAL TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

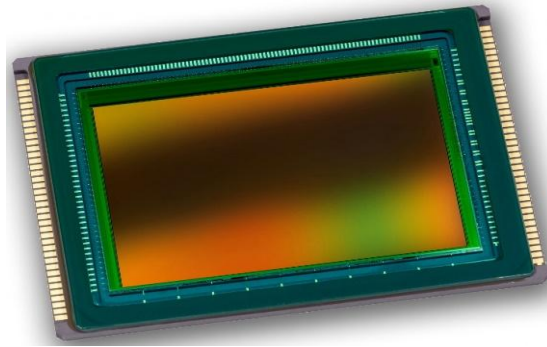
Dijital fotoğraf makineleri, 19. yüzyılın başında fotoğrafın icadıyla başlayan ve birçok bilim insanının katkılarıyla gelişerek ilerleyen sürecin günümüzdeki en ileri aşamasını temsil etmektedir. Analog fotoğraf makinelerinde kullanılan kimyasal filmler, dijital fotoğrafçılıkla birlikte yerini manyetik ve dijital ortamlara bırakmıştır. Böylece, dış gerçekliğin görüntüsünü kaydetmek için film kullanımından vazgeçilmiş ve yüksek çözünürlüklü dijital makineler, daha büyük boyutlarda ve yüksek kalitede baskılar üretme imkânı sağlayarak modern fotoğrafçılığa önemli katkılar sunmuştur.



Dijital fotoğraf makineleriyle dış gerçekliğin görüntüsünü kaydetmek için film, yerini manyetik bir ortama bırakmıştır.

Dijital fotoğraf makinelerinde elde edilen görüntüler, hafıza kartlarında depolanmakta ve bilgisayarlara aktarılıp üzerinde çeşitli düzenlemeler yapıldıktan sonra çıktı olarak alınabilmektedir. Görüntünün anında görünmesi, yüksek çözünürlükte olması, kısa sürede basılabilmesi ve kolaylıkla başka cihazlara aktarılabilmesi gibi avantajlar, dijital fotoğraf makinelerini günümüzde vazgeçilmez kılmaktadır. Bu makineleri film kullanan analog makinelerden ayıran en temel özellik, kimyasal süreçler yerine yalnızca elektronik bileşenler—örneğin görüntünün anlık olarak izlenebileceği bir ekran ve deklanşör—bulunmasıdır. Dijital makinelerde ekran üzerinden dış gerçeklik görüntülenebilir, fotoğraf çekilebilir, çekilen görüntüler anında görülebilir, istenirse silinebilir, yeniden çekilebilir ve başka bilgisayarlara aktarılabilir. Bu işlevsellikler dijital fotoğraf makinelerinin çekiciliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda belgesel ve savaş fotoğrafçılığı gibi hızlı müdahale gerektiren alanlarda da büyük önem taşımaktadır.

Dijitalleşmeyle birlikte görüntü kaydında kullanılan algılayıcılar elektronik sinyallere dönüştürme işlemini gerçekleştiren iki temel teknolojiye dayanmaktadır: CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) ve CCD (Charge-Coupled Device). Bu sensörler, manyetik saklama ortamı dışında film kullanan makinelerle benzer işlevleri yerine getirmektedir. *CCD ve CMOS algılayıcıları, üzerlerine düşen ışık ışınlarını elektrik sinyallerine çevirirler.* Sensör yüzeyindeki küçük algılayıcıların (piksel) dizilim sıklığı ise sensörün çözünürlüğünü belirler. Daha yüksek çözünürlüğe sahip bir CCD sensörü, daha fazla sayıda küçük algılayıcıya sahip olduğundan, en ince ayrıntıların kaydedilmesini mümkün kılar [24]. CMOS sensörleri üzerine detaylı bakacak olursak, bu teknoloji ilk olarak 1963 yılında Frank Wanlass tarafından icat edilmiştir (Görsel 3.17).



Görsel 3.17. CMOS Sensör [25]



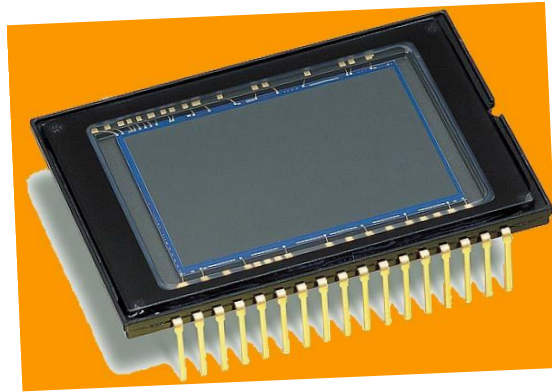
Dijital fotoğraf makinelerinde tercih edilen CMOS'lar, düşük enerjiye ihtiyaç duyarlar ve küçük oldukları için fazla yer kaplamazlar.

Dijital fotoğraf makinelerinde yaygın olarak tercih edilen CMOS sensörler, düşük enerji tüketimleri ve küçük boyutları nedeniyle özellikle cep telefonu, tablet gibi taşınabilir cihazlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Düşük enerji ile çalışabilmeleri, pil ömrünü uzatması açısından da önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Buna karşılık, CCD sensörler 1969 yılında Willard Boyle ve George Smith tarafından keşfedilmiştir. Işığa karşı yüksek hassasiyete sahip olan CCD sensörler, üzerine düşen ışık ışınlarını elektrik sinyallerine dönüştürür ve bu sinyaller fotoğraf makinesindeki görüntü işlemcilerine gönderilir. Görüntü işlemcilerinde dijital sinyale dönüştürülen veriler, daha sonra hafıza kartlarında depolanır. CCD

teknolojisinin farklı uygulama biçimleri mevcuttur. Örneğin, One Chip-One Shot teknolojisinde sensör üzerinde kırmızı (Red), yeşil (Green) ve mavi (Blue) olmak üzere üç temel renge duyarlı filtre bulunur. One Chip-Three Shot teknolojisinde ise sensör üzerine düşen ışık, R, G, B renklerine ayrılarak ardışık pozlanır. Two-Chip yönteminde ise RGB filtreler ek olarak parlaklık (luminance) bilgisi için ayrı bir sensör kullanılır.

CCD sensörlerin enerji tüketimleri CMOS sensörlere kıyasla daha yüksek olduğu için maliyetleri de daha fazladır [26]. Ayrıca, enerji tüketimlerinin yüksek olması ve maliyet unsurları sebebiyle CCD sensörler, cep telefonları gibi mobil cihazlarda yaygın olarak tercih edilmemektedirler (Görsel 3.18).



Görsel 3.18. CCD Sensör [27]

Dijital fotoğraf makineleri, yukarıda bahsedilen CCD ve CMOS sensör teknolojileriyle farklı kullanım alanlarına ve özelliklere sahip olmakla birlikte, genel olarak Kompakt ve D-SLR olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Kompakt Makineler: Objektifi makinenin gövdesiyle entegre halde bulunan ve zoom özellikli lenslere sahip cihazlardır. Bu makinelerde, bakış açısındaki görüntü led ekranına eşzamanlı olarak yansıtılabilmekle birlikte, vizör ve LCD ekran görüntülerinin birbirinden farklı olması gibi bir dezavantaj söz konusudur.

Paralaks Hatası olarak adlandırılan bu durum, vizörden görülen görüntü ile objektifin kaydettiği görüntü arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kompakt makinelerde kullanılan küçük sensör boyutları, cihazların ışığa karşı duyarlılığını sınırlamaktadır.

Kullanım kolaylığı ve taşınabilirlik açısından oldukça tercih edilen kompakt dijital makineler, çeşitli çekim modları sunmakta ve gelişen teknolojiyle birlikte bazı modellerinde Wi-Fi ve GPS özellikleri gibi ek fonksiyonlar da yer almaktadır. Bu özelliklerin entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, hareket halindeyken dahi internet bağlantısı aracılığıyla çeşitli görüntü ve seyahat paylaşımlarını kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler (Görsel 3.19).



Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan CMOS'lar, düşük enerjiyle çalışırlar, küçük oldukları için de cep telefonu ve tabletlerde tercih edilirler.



Görsel 3.19. Dijital Kompakt Fotoğraf Makinesi [28]

Dijital SLR (D-SLR) Makineler: Değiştirilebilir objektiflere sahip olan bu makineler, görüntüyü objektiften alarak hareketli bir ayna yardımıyla vizöre aktarırlar. 24x36 mm boyutundaki fotoğraf filminin dijital sensör karşılığı olan bu tür makinelerde, sensör boyutları büyük olduğundan yetersiz ışık koşullarında dahi başarılı çekimler yapılabilmektedir. Dışarıdan flaş takılabilmek özelliğine sahip olan D-SLR makinelerde, çekim ayarları manuel olarak değiştirilebilir. Bu teknik avantajları nedeniyle profesyonel fotoğrafçılar tarafından yoğun olarak tercih edilmektedirler.

Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinin temel işlevleri, akıllı telefonlar tarafından da gerçekleştirilmektedir. Sensörlere düşen ışığın elektronik sinyale çevrilmesiyle elde edilen görüntüler, dijital fotoğraf makineleri, kameralar ve akıllı telefonlar için büyük önem taşımaktadır. İnsan gözüyle algılanan görüntülerin beyinde yorumlanma sürecine benzer şekilde, fotoğraf makinesi sensörleri bu görevleri üstlenerek ışık bilgilerini elektrik sinyallerine dönüştürmektedir [24] (Görsel 3.20).

Kompakt makineler, D-SLR makinelerle karşılaştırıldığında hem tutuş açısından kullanıcıya sağladıkları rahatlıkta hem de fotoğraf kalitesinde D-SLR'ler kadar başarılı olamamaktadır. Manuel ayarların kapsamlı şekilde yapılabilmesine imkân tanımayan kompakt makinelerin bu sınırlamaları, D-SLR'ler karşısındaki başlıca dezavantajlarını oluşturmaktadır.



Görsel 3.20. Dijital SLR (D-SLR) Fotoğraf Makinesi [29]



“Paralaks Hatası” olarak tanımlanan eksiklik, vizör görüntüsü ile makinenin gördüğü görüntünün farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Günümüzde dijital teknoloji, fotoğraf alanında neredeyse sınırsız uygulamanın önünü açmıştır. Çekilen çok sayıda fotoğrafın birleştirilmesiyle 360 derece panoramik görüntüler veya yüksek piksel yoğunluğuna sahip detaylı fotoğraflar oluşturmak mümkün hale gelmiştir. Örneğin, 2015 yılında fotoğrafçı Filippo Blengini ve beş kişilik ekibi, Avrupa’nın en yüksek dağı olan Mont Blanc’a ait 70 bin kare fotoğrafı birleştirerek 365 gigapikselli, dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını üretmeyi başarmıştır (Görsel 3.21).



Görsel 3.21. Mont Blanc Dağının 365 Megapikselli Fotoğrafı [30]

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bir diğer yenilikçi eğilim, hyperlapse fotoğrafçılığıdır. Bu teknik sayesinde fotoğraf, kendi içinde adeta bir yolculuğa dönüşmüştür. *Tek kareyle sınırlı olan klasik fotoğraf anlayışından, insan gözünün görme sınırlarını aşan, akışkan, çok katmanlı ve geliştirilebilir fotoğraf uygulamalarına geçiş sağlanmıştır.* Teknolojik ilerlemeler doğrultusunda, hem fotoğraf makinelerinde hem de kamera merceği içeren mobil cihazlarda veri işleme ve aktarımı; bellek, ana işlemci, grafik işlemcisi ve monitör aracılığıyla gerçekleşmektedir. Böylece, kamera ile elde edilen hareketli görüntü (video), monitörde yansıtılırken, ekranda resim karelerinin hareketi hâkim olmaktadır. İzlenen her görüntü, aslında ardışık biçimde tek tek sıralanmış resim karelerine hareket verilmesiyle oluşmaktadır. Bu uygulama kapsamında, belirli zaman aralıklarında çekilen çeşitli görüntüler birleştirilerek videolar oluşturulmaktadır. Dijital teknolojinin önemli avantajlarından biri olarak, Instagram’ın yeni uygulamalarından biri olan bu teknikte video çekimleri hızlandırılmakta ve kullanıcılar için farklı deneyimler sunulmaktadır.

Dijital fotoğrafçılığın gelişimi, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte daha da hız kazanmıştır. Günümüzde cep telefonları ve tabletler, yüksek çözünürlüklü CMOS sensörleri ve gelişmiş işlemci gücü sayesinde, profesyonel fotoğraf makinelerinin birçok özelliğini kullanıcılarına sunabilmektedir. Bu cihazlar, sadece fotoğraf çekme işleviyle sınırlı kalmayıp; görüntülerin anlık düzenlenmesi, filtre uygulanması ve hızlı paylaşımı gibi pek çok yeniliği beraberinde getirmiştir.

Sosyal medya platformları, dijital fotoğrafçılığın yaygınlaşmasında ve görsel iletişimin toplumsal yaşamda merkezî bir rol oynamasında önemli bir etkidir.

Instagram, Facebook, TikTok gibi uygulamalar, bireylerin günlük hayatlarını, deneyimlerini ve estetik tercihlerini geniş kitlelerle paylaşmalarını sağlamış; fotoğrafı sadece bir belgeleme aracı olmaktan çıkarak, kültürel üretim ve sosyal etkileşimin temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Böylece fotoğraf, bireysel anlatının ötesinde, toplumsal hafıza ve kolektif kimlik inşasında da aktif bir araç konumuna yükselmiştir.



Sınırları sabit olan fotoğraf anlayışı zamanla yerini hyperlapse fotoğraflara bırakmıştır.

Ayrıca dijital teknolojilerin gelişimi, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknikleri ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla fotoğrafın yaratıcı sınırlarını genişletmiştir. Fotoğraf artık statik bir görüntü olmaktan çıkarak, hareketli, çok katmanlı ve interaktif anlatım biçimlerine dönüşmekte, izleyici ile fotoğraf arasında yeni ve zengin deneyimler yaratmaktadır.

Bu bağlamda, dijital fotoğrafçılık ve mobil teknolojilerin entegrasyonu; görsel kültürün demokratikleşmesi, bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinde çeşitlenme ve toplumsal iletişim süreçlerinde hızlanma gibi önemli dönüşümlere öncülük etmektedir. Dolayısıyla günümüz görsel medya pratikleri hem teknolojik gelişmeler hem de sosyal kullanım biçimleriyle sürekli olarak evrilmekte ve fotoğrafın tarihsel yolculuğuna yeni boyutlar katmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Çalışma prensibi düşünülerek fotoğraf makinesinin en ilkel ve basit hali olan camera obscuranın "karanlık kutu", karton kutu ve gerekli diğer malzemeler kullanılarak bir örneği dizayn edilebilir.
- Konu anlatılırken bahsedilen fotoğraf makinesi türleri araştırılıp, makine çeşitleri temin edilerek anlatılanlar ışığında çeşitli görüntüler elde edilebilir ve özellikleri noktasında aralarındaki farklar ayırt edilebilir.



Özet

•İnsanoğlu, tarihin ilk günlerinden itibaren çevresinde olup biten her anı ölümsüzleştirme arzusuyla hareket etmiştir. İlk olarak mağara duvarlarına günlük yaşantısını resmetmesiyle başlayan belgeleme ve iz bırakma serüveni, zamanla gelişerek farklı biçimler almıştır. Fotoğrafın etimolojik anlamı olan “ışıkla resim çizme”den yola çıkarak, fotoğraf makinesinin insan gözünün bir uzantısı olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, gözün algıladığı olay ve durumların, ışığa duyarlı yüzeyler üzerine aktarılması fotoğraf makinesi aracılığıyla gerçekleşmekte ve böylece fotoğrafik ürünler elde edilmektedir.

Doğadaki gölgeler ve yansımalar şeklinde var olan dış gerçekliği kalıcı olarak bir yüzeye aktarabilmek, fizik ve kimya bilimlerinin uzun süren araştırma ve keşiflerinin sonucunda mümkün olmuştur. Fotoğraf makinesinin en ilkel hali olarak kabul edilen *camera obscura* (karanlık kutu), dış dünyanın bir yüzeye yansıtılması açısından önemli bir buluştur. Fotoğrafik ürünlerin ortaya çıkmasında birçok bilim insanının katkıları olmuştur. Görüntünün aktarılacağı yüzeyin ışığa duyarlılığıyla ilgili çeşitli kimyasal deneylerin sonucunda, gümüş tuzlarının geçirgenliği keşfedilmiş ve kimya alanındaki araştırmalar devam etmiştir. Bu çalışmaların sonucunda, Niepce 1826 yılında ilk kalıcı görüntüyü elde etmiş ve sonraki gelişmelere öncülük etmiştir. Talbot’un negatif-pozitif çoğaltma yöntemini geliştirmesi ise fotoğraf makinesinin çoğaltma aracı olarak yaygınlaşmasının yolunu açmıştır.

1889 yılında Kodak firmasının piyasaya sunduğu fotoğraf makineleriyle birlikte fotoğrafçılık halkın hizmetine girmiş ve her yıl yeni teknolojik gelişmelerle evrimini sürdürmüştür. Filmlerde ilk olarak siyah-beyaz görüntüler elde edilirken, baskı teknolojisindeki yeniliklerle renkli fotoğrafçılığa geçilmiştir. *Camera obscura* prensibinden yola çıkarak geliştirilen kutu fotoğraf makineleri, fotoğraf makinelerinin en basit türünü oluşturur. Sonraki aşamada stereoskopik makinelerle iki boyutlu görüntüler yerine derinlik algısı taşıyan üç boyutlu görüntüler elde edilmeye başlanmıştır. Katlanabilir fotoğraf makineleri ise özellikle mimari alanlarda hareketli ya da sabit çekimlerde önemli roller üstlenmiştir.

Analog süreçten dijitale geçişte önemli bir aşama olan Leica tipi makineler, Birinci Dünya Savaşı sırasında toplumsal durumları belgelemek açısından kritik bir rol oynamıştır. 1940’larda ise anında görüntü elde edilebilme ihtiyacı, Polaroid makinelerinin icadıyla karşılanmıştır. Bu makinelerle çekilen fotoğraflar, “şıpşak” olarak adlandırılan şekilde hemen görülebilmektedir. Yeni iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, fotoğrafçılık alanında da kendisini göstermiş ve 20. yüzyılın sonunda dijital fotoğraf makineleri cep telefonları, tabletler ve diğer mobil cihazlarla entegre olmuştur. Böylece herkes kolaylıkla fotoğraf çekebilme, görüntüleri anında görebilme, çıktısını alabilme ve bilgisayar ortamında aktararak üzerinde düzenleme yapabilmektedir. Bu dijital çağ, mekanik ve analog çağlardan açık şekilde ayrılmaktadır.

Günümüzde, CCD (Charge-Coupled Device) ve CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) olarak adlandırılan görüntü algılayıcıları sayesinde dijital fotoğraf makinelerinde yüksek kaliteli görüntüler elde edilmektedir. Dijital fotoğraf makineleri ise kullanım amaçlarına göre kompakt ve D-SLR olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Camera obscura'nın çalışma prensibini Rönesans Dönemi'nde ilk kez tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Niepce
 - b) Uccello
 - c) Leonardo Da Vinci
 - d) Raffaello
 - e) Michalengelo
2. Aynadaki yansıma kuralını bularak görüntünün baş aşağı görülme eksikliğini gideren isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Johannes Kepler
 - b) Daniello Barbaro
 - c) İbn-i Heysem
 - d) Giovanni Battista Della
 - e) Daguerre
3. 1826 yılında kalıcı görüntüyü sağlayarak ilk fotoğraf görüntüsünü elde eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) François Arago
 - b) Niepce
 - c) William Henry Fox Talbot
 - d) George Eastman
 - e) Joseph Bancroft
4. Fotoğrafın resmen bir buluş olarak kabul edilmesinin resmî belgesi niteliğindeki buluş aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Banyolama
 - b) Calotype
 - c) Fotogram
 - d) Daguerreotype
 - e) Pozlama
5. İlk kez negatif ve pozitif tekniğini bularak tek bir negatifi çoğaltıp pozitif görüntüler elde etmenin mümkün olduğunu gösteren isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Niepce
 - b) George Eastman
 - c) François Arago
 - d) Giovanni Battista Della
 - e) William Henry Fox Talbot

6. Yüzey üzerinde görüntü oluşmasına yardımcı olan ve ışıkla etkileşimi sonucu kararma-ağarma özelliklerine sahip kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Gümüş
 - b) Bakır
 - c) Altın
 - d) Krom
 - e) Civa
7. “Universal tip” olarak bilinen hem gün ışığında hem de yapay ışıktaki elde edilen renkli negatifler hangi yöntemle fotoğraf kartlarına tab edilerek birer pozitif görüntüye dönüştürülürler?
 - a) Banyolama
 - b) Küçültme
 - c) Büyütme
 - d) Fotogram
 - e) Calotype
8. İki boyutlu fotoğraflar yerine üç boyutlu fotoğraflar elde ederek fotoğraflara derinlik hissi veren fotoğraf makinesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Leica Fotoğraf Makinesi
 - b) Katlanabilir Fotoğraf Makinesi
 - c) Dijital Fotoğraf Makinesi
 - d) Stereoskopik Fotoğraf Makinesi
 - e) Kutu Fotoğraf Makinesi
9. Niepce’nin metal levha üzerinde ilk mimari fotoğrafı elde ederken kullanmış olduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Fotografi
 - b) Gölgeleme
 - c) Heliografi
 - d) Calotyp
 - e) Daguerreotype
10. Kutu fotoğraf makinesinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 - a) Fotoğraf makinelerinin en basit halidir.
 - b) Madeni ya da bakalit gövdeden oluşur.
 - c) Objektifleri iç bükey-dış bükey malzemeden yapılmıştır.
 - d) Sabit netleme özelliğine sahiptir.
 - e) Dia pozitif filmler kullanılır.

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.b, 4.d, 5.e, 6.a, 7.c, 8.d, 9.c, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- [1] Abisel, Nilgün. (1989). Sessiz sinema (1. baskı). Ankara: A. Ü. BYYO Yayınları.
- [2] <https://sinemaekol.com/kamera-ve-tarihcesi/> adresinden 06.07.2018 tarihinde erişildi.
- [3] Prinnet, J. (1976). Fotoğraf sanatı (1. baskı) Sinan Kocapınar (çev). Gelişim Yayınları İstanbul.
- [4] <https://www.pentaxturk.com/forum/index.php?topic=2947.0> 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [5] <http://www.anadoludoruklari.com/articles/26#.W0c28dIzaM8> 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [6] <http://eksikhikayeler.blogspot.com/2015/08/stereoskopik-fotograflarda-demir-celik.html>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [7] <https://www.epdff.com/a-dan-z-ye-fotograf-pdf-1515>. 06.07.2018 tarihinde html adresinden erişildi.
- [8] Dünya Fotoğraf Tarihinde Bir Efsane: Lieca, (2011). 05.07.2018 tarihinde <http://www.fotografdergisi.com/dunya-fotograf-tarihinde-bir-efsane-leica/> adresinden erişildi.
- [9] <https://www.log.com.tr/24-megapiksellik-leica-tl2-aynasiz-makinelerin-krali-olmaya-aday/>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [10] <http://www.meraklisiicin.com/blog/bir-sipsak-efsanesi-polaroid>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [11] Kanburoğlu, Ö. (2004). A'dan Z'ye fotoğraf (4. baskı). Say Yayınları.
- [12] <https://www.epdff.com/a-dan-z-ye-fotograf-pdf-1515.html>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [14] Bodur, F. (2005), Fotoğrafın tarihi, (1. baskı). İstanbul. Tablet Yayınları.
- [15] <https://www.britannica.com/biography/Louis-Daguerre>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [16] <https://www.ncl.ac.uk/library/special-collections/collections/daguerreotypes/camera>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [17] http://www.daelimmuseum.org/mobile/library/episodeView.do?no_ntc_plte_seq=3467. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [18] <https://library.duke.edu/>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [19] Eryılmaz, S. (1968). Pratik fotoğrafçılık (1.baskı). İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.

- [20] <https://www.epdff.com/a-dan-z-ye-fotograf-pdf-1515.html>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [21] <http://www.fotographiaonline.com/william-henry-fox-talbot/>.06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [22] Fotoğrafın Tarihçesi,
<http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/basimyayin/wp-content/uploads/2015/03/Fotografi-Ders-Notlar%C4%B1-%C4%B0internet-%C4%B0%C3%A7in-B%C3%B6l%C3%BCm-1.pdf> 05.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [23] <http://www.fotografokulu.org/high-speed-photography-yuksek-hiz-fotograflari.html>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [24] MEB, MESEP, (2007) Grafik ve Fotoğraf, Fotoğraf Makineleri, Ankara
- [25] <http://www.digitalpicturezone.com/performance-metrics/difference-between-ccd-and-cmos-sensor/>.06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [26] CCD ve CMOS Sensörler Arasındaki Farklar Nedir?
<https://www.neutron.com.tr/haber/ccd-ve-cmos-sensor-arasindaki-farklar-nedir/203> 05.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [27] <http://fotopanorama360.com/ccd-veya-cmos-sensor-nedir/>.06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [28] <http://www.fotomecanica.mx/marcas/marca-sony/fotografia/camaras-cyber-shot/cyber-shot-dsc-h300-kit.html>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [29] https://www.chip.com.tr/galeri/dijital-kamera-alisverisi-icin-25-ipucu_123_17.html. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.
- [30] <http://www.in2white.com/>. 06.07.2018 tarihinde adresinden erişildi.